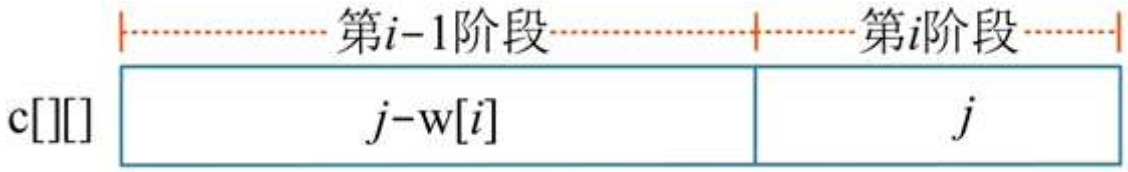
动态规划解决01背包问题（图文并茂，C++实现）

所谓 01 背包问题，就是给定 n 种物品，每种物品都有重量 wi 和价值 vi，每种物品都只有一个。另外，背包容量为 W。求解在不超过背包容量的前提下将哪些物品装入背包，才可以使背包内的物品价值之和最大。每种物品只有一个，要么不装，要么装。

假设第 i 阶段处理第 i 种物品，第 i-1 阶段处理第 i-1 种物品，则当处理第 i 种物品时，前 i-1 种物品已处理完毕，只需考虑第 i-1 阶段向第 i 阶段的转移。

用 c[i][j] 表示将前 i 种物品装入容量为 j 的背包可以获得的最大价值。第 i 种物品的处理状态包括以下两种：

- 不装入：装入背包的物品的价值不增加，问题转换为“将前i-1种物品装入容量为j的背包获得的最大价值”，最大价值为 c[i-1][j]。
- 装入：在将第 i 种物品装入之前为第 i-1 阶段，相当于从第 i-1 阶段向第 i 阶段转换。问题转换为“将前 i-1 种物品装入容量为 j-w[i]的背包获得的最大价值”，此时获得的最大价值就是 c[i-1][j-w[i]]，再加上装入第 i 种物品获得的价值 v[i]，总价值为 c[i-1][j-w[i]]+v[i]。



若背包容量不足，则肯定不可以装入，价值仍为前 i-1 种物品处理后的结果；若背包容量充足，则考查装入不装入此物品哪种使得背包内的物品价值之和最大。

状态转移方程：

$$c[i][j]=\begin{cases} c[i-1][j] & ,j<w[i] \\ \max\{c[i-1][j],c[i-1][j-w[i]]+v[i]\} & ,j\geqslant w[i] \end{cases}$$

算法步骤

1) 初始化

初始化数组 c[][] 第 0 行第 0 列为 0：c[0][j]=0，c[i][0]=0，其中 i=0，1，2，…，n，j=0，1，2，…，W，表示装入第 0 种物品或背包容量为 0 时获得的价值均为 0。

2) 循环阶段

- 按照状态转移方程处理第 1 种物品，得到 c[1][j]，j=1，2，…，W。
- 按照状态转移方程处理第 2 种物品，得到 c[2][j]，j=1，2，…，W。
- 以此类推，得到 c[n][j]，j=1，2，…，W。

3) 构造最优解

c[n][W] 就是在不超过背包容量时可以装入物品的最大价值（最优值）。若还想知道具体装入了哪些物品，则需要根据数组 c[][] 逆向构造最优解。

可以用一维数组 x[] 存储解向量，x[i]=1 表示第 i 种物品被装入背包，x[i]=0 表示第 i 种物品未被装入背包：

1. 初始时 i=n，j=W。
2. 若 c[i][j]>c[i-1][j]，则说明第 i 种物品被装入背包，令 x[i]=1，j-=w[i]；若 c[i][j]≤c[i-1][j]，则说明第i种物品没被装入背包，令 x[i]=0。
3. i--，转向第 2 步，直到 i=1 时处理完毕。

此时已经得到解向量（x[1]，x[2]，…，x[n]），直接输出该解向量，也可以仅输出 x[i]=1 的物品序号 i。

完美图解

有 5 种物品，重量分别为 2、5、4、2、3，价值分别为 6、3、5、4、6。背包容量为 10。求解在不超过背包容量的前提下将哪些物品装入背包，才可以使背包内的物品价值之和最大。

	1	2	3	4	5
w[]	2	5	4	2	3

	1	2	3	4	5
v[]	6	3	5	4	6

1) 初始化。c[i][j] 表示将前 i 种物品装入容量为 j 的背包可以获得的最大价值。初始化数组 c[][] 第 0 行第 0 列为 0。

c[][]	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0										
2	0										
3	0										
4	0										
5	0										

2) 按照状态转移方程处理第 1 种物品（i=1），w[1]=2，v[1]=6，如下图所示。

c[][]	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	6	6	6	6	6	6	6	6	6
2	0										
3	0										
4	0										
5	0										

其中：

- 当 j=1 时，c[1][1]=c[0][1]=0；
- 当 j=2 时，c[1][2]=max{c[0][2]，c[0][0]+6}=6；
- 当 j=3 时，c[1][3]=max{c[0][3]，c[0][1]+6}=6；
- 当 j=4 时，c[1][4]=max{c[0][4]，c[0][2]+6}=6；
- 当 j=5 时，c[1][5]=max{c[0][5]，c[0][3]+6}=6；
- 当 j=6 时，c[1][6]=max{c[0][6]，c[0][4]+6}=6；
- 当 j=7 时，c[1][7]=max{c[0][7]，c[0][5]+6}=6；
- 当 j=8 时，c[1][8]=max{c[0][8]，c[0][6]+6}=6；
- 当 j=9 时，c[1][9]=max{c[0][9]，c[0][7]+6}=6；
- 当 j=10 时，c[1][10]=max{c[0][10]，c[0][8]+6}=6。

3) 按照状态转移方程处理第 2 种物品（i=2），w[2]=5，v[2]=3，如下图所示。

c[][]	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	6	6	6	6	6	6	6	6	6
2	0	0	6	6	6	6	6	9	9	9	9
3	0										
4	0										
5	0										

其中：

- 当 j=1 时，c[2][1]=c[1][1]=0；
- 当 j=2 时，c[2][2]=c[1][2]=6；
- 当 j=3 时，c[2][3]=c[1][3]=6；
- 当 j=4 时，c[2][4]=c[1][4]=6；
- 当 j=5 时，c[2][5]=max{c[1][5]，c[1][0]+3}=6；
- 当 j=6 时，c[2][6]=max{c[1][6]，c[1][1]+3}=6；
- 当 j=7 时，c[2][7]=max{c[1][7]，c[1][2]+3}=9；
- 当 j=8 时，c[2][8]=max{c[1][8]，c[1][3]+3}=9；
- 当 j=9 时，c[2][9]=max{c[1][9]，c[1][4]+3}=9；
- 当 j=10 时，c[1][10]=max{c[1][10]，c[1][5]+3}=9。

4) 按照状态转移方程处理第 3 种物品（i=3），w[3]=4，v[3]=5，如下图所示。

c[][]	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	6	6	6	6	6	6	6	6	6
2	0	0	6	6	6	6	6	9	9	9	9
3	0	0	6	6	6	6	11	11	11	11	11
4	0										
5	0										

其中：

- 当 j=1 时，c[3][1]=c[2][1]=0；
- 当 j=2 时，c[3][2]=c[2][2]=6；

- 当 j=3 时，c[3][3]=c[2][3]=6；
- 当 j=4 时，c[3][4]=max{c[2][4]，c[2][0]+5}=6；
- 当 j=5 时，c[3][5]=max{c[2][5]，c[2][1]+5}=6；
- 当 j=6 时，c[3][6]=max{c[2][6]，c[2][2]+5}=11；
- 当 j=7 时，c[3][7]=max{c[2][7]，c[2][3]+5}=11；
- 当 j=8 时，c[3][8]=max{c[2][8]，c[2][4]+5}=11；
- 当 j=9 时，c[3][9]=max{c[2][9]，c[2][5]+5}=11；
- 当 j=10 时，c[3][10]=max{c[2][10]，c[2][6]+5}=11。

5) 按照状态转移方程处理第 4 种物品（i=4），w[4]=2，v[4]=4，如下图所示。

c[][]	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	6	6	6	6	6	6	6	6	6
2	0	0	6	6	6	6	6	9	9	9	9
3	0	0	6	6	6	6	11	11	11	11	11
4	0	0	6	6	10	10	11	11	15	15	15
5	0										

其中：
- 当 j=1 时，c[4][1]=c[3][1]=0；
- 当 j=2 时，c[4][2]=max{c[3][2]，c[3][0]+4}=6；
- 当 j=3 时，c[4][3]=max{c[3][3]，c[3][1]+4}=6；
- 当 j=4 时，c[4][4]=max{c[3][4]，c[3][2]+4}=10；
- 当 j=5 时，c[4][5]=max{c[3][5]，c[3][3]+4}=10；
- 当 j=6 时，c[4][6]=max{c[3][6]，c[3][4]+4}=11；
- 当 j=7 时，c[4][7]=max{c[3][7]，c[3][5]+4}=11；
- 当 j=8 时，c[4][8]=max{c[3][8]，c[3][6]+4}=15；
- 当 j=9 时，c[4][9]=max{c[3][9]，c[3][7]+4}=15；
- 当 j=10 时，c[4][10]=max{c[3][10]，c[3][8]+4}=15。

6) 按照状态转移方程处理第 5 种物品（i=5），w[5]=3，v[5]=6，如下图所示。

c[][]	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	6	6	6	6	6	6	6	6	6
2	0	0	6	6	6	6	6	9	9	9	9
3	0	0	6	6	6	6	11	11	11	11	11
4	0	0	6	6	10	10	11	11	15	15	15
5	0	**0**	**6**	**6**	**10**	**12**	**12**	**16**	**16**	**17**	**17**

其中：

- 当 j=1 时，c[5][1]=c[4][1]=0；
- 当 j=2 时，c[5][2]=c[4][2]=6；
- 当 j=3 时，c[5][3]=max{c[4][3]，c[4][0]+6}=6；
- 当 j=4 时，c[5][4]=max{c[4][4]，c[4][1]+6}=10；
- 当 j=5 时，c[5][5]=max{c[4][5]，c[4][2]+6}=12；
- 当 j=6 时，c[5][6]=max{c[4][6]，c[4][3]+6}=12；
- 当 j=7 时，c[5][7]=max{c[4][7]，c[4][4]+6}=16；
- 当 j=8 时，c[5][8]=max{c[4][8]，c[4][5]+6}=16；
- 当 j=9 时，c[5][9]=max{c[4][9]，c[4][6]+6}=17；
- 当 j=10 时，c[5][10]=max{c[4][10]，c[4][7]+6}=17。

7) 构造最优解：

- ① 读取 c[5][10]>c[4][10]，说明第 5 种物品被装入背包，即 x[5]=1，j=10-w[5]=7；
- ② 读取 c[4][7]=c[3][7]，说明第 4 种物品没被装入背包，即 x[4]=0；
- ③ 读取 c[3][7]>c[2][7]，说明第 3 种物品被装入背包，即 x[3]=1，j=j-w[3]=3；
- ④ 读取 c[2][3]=c[1][3]，说明第 2 种物品没被装入背包，即 x[2]=0；
- ⑤ 读取 c[1][3]>c[0][3]，说明第 1 种物品被装入背包，即 x[1]=1，j=j-w[1]=1，如下图所示。

c[][]	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	6	6	6	6	6	6	6	6	6
2	0	0	6	6	6	6	6	9	9	9	9
3	0	0	6	6	6	6	11	11	11	11	11
4	0	0	6	6	10	10	11	11	15	15	15
5	0	0	6	6	10	12	12	16	16	17	17

算法实现

1) 求解装入背包的物品的最大价值

c[i][j] 表示将前 i 种物品装入容量为 j 的背包可以获得的最大价值。对每种物品都进行计算，背包容量 j 为 1~W：

- 若物品重量大于背包容量，则不装入此物品，c[i][j]=c[i-1][j]；
- 否则比较装入与不装入此物品哪种使得背包内的物品价值之和最大，即 c[i][j]=max(c[i-1][j], c[i-1][j-w[i]]+v[i])。

算法代码：

```
for(int i=1;i<=n;i++) //计算 c[i][j]
    for(int j=1;j<=W;j++)
        if(j<w[i]) //若物品的重量大于背包容量，则不装入此物品
            c[i][j]=c[i-1][j];
        else //否则比较装入与不装入此物品哪种使得背包内的物品价值之和最大
            c[i][j]=max(c[i-1][j],c[i-1][j-w[i]]+v[i]);
cout<<"装入背包的最大价值为:"<<c[n][W]<<endl;
```

2) 最优解构造

根据数组 c[][] 的计算结果逆向递推最优解，若 c[i][j]>c[i-1][j]，则说明第 i 种物品被装入背包，令 x[i]=1，j-=w[i]；若 c[i][j]≤c[i-1][j]，则说明第 i 种物品没被装入背包，令 x[i]=0。

算法代码：

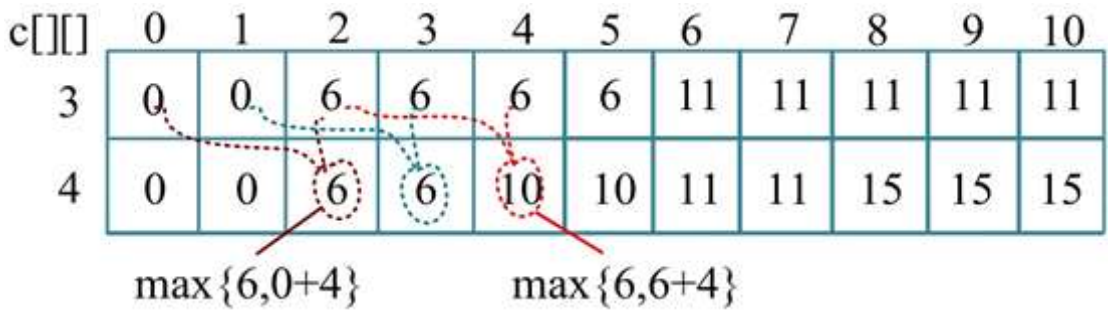
```
int j=W; //逆向构造最优解
for(int i=n;i>0;i--) {
    if(c[i][j]>c[i-1][j]) {
        x[i]=1;
        j-=w[i];
    }
    else
        x[i]=0;
}
cout<<"装入背包的物品序号为：";
for(int i=1;i<=n;i++)
    if(x[i]==1)
        cout<<i<<" ";
```

本算法使用了两层 for 循环，时间复杂度为 O(nW)；使用了二维数组 c[n][W]，空间复杂度为 O(nW)。

算法优化

根据求解过程可以看出，依次处理 1..n 的物品，当处理第 i 种物品时，只需第 i-1 种物品的处理结果，若不需要构造最优解，则装入第 i-1 种物品之前的处理结果已经没用了。

例如，处理到第 4 种物品（w[4]=2，v[4]=4）时，只需第 3 种物品的处理结果（上一行）。求第 j 列时，若 j<w[4]，则照抄上一行；若 j≥w[4]，则将上一行第 j 列的值与上一行第 j-w[4] 列的值+v[4]的值进行比较，取最大值，如下图所示。

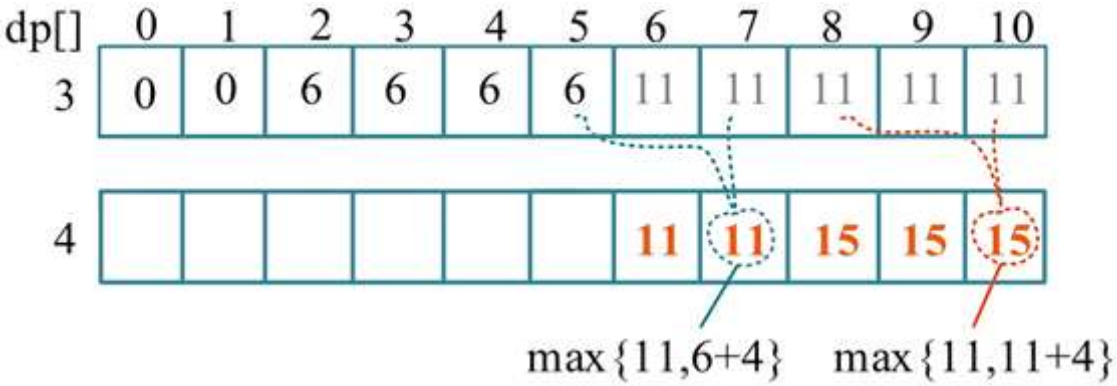


既然只需上一行当前列和前面列的值，则只用一个一维数组倒推就可以了：

- 状态表示：dp[j] 表示将物品装入容量为 j 的背包可以获得的最大价值。
- 状态转移方程：dp[j]=max{dp[j]，dp[j-w[i]]+v[i]}。

例如，处理到第 4 种物品（w[4]=2，v[4]=4）时，倒推的计算过程如下图所示。

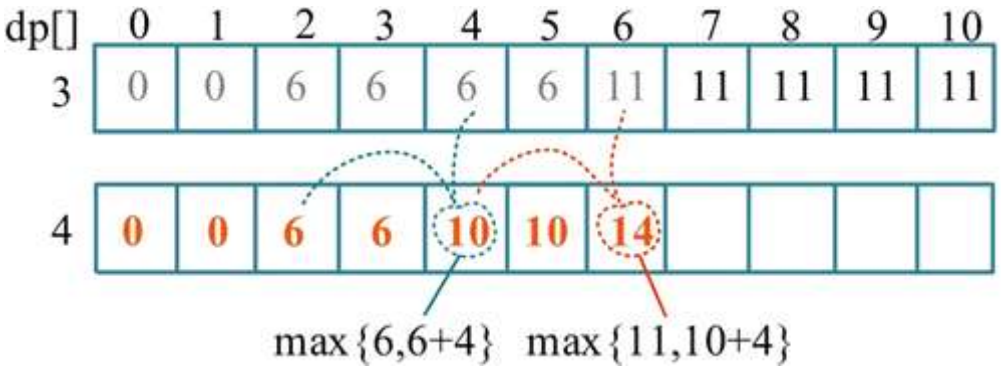
- dp[10]=max(dp[10],dp[8]+4)=max(11,15)=15;
- dp[9]=max(dp[9],dp[7]+4)=max(11,15)=15;
- dp[8]=max(dp[8],dp[6]+4)=max(11,15)=15;
- dp[7]=max(dp[7],dp[5]+4)=max(11,10)=11;
- dp[6]=max(dp[6],dp[4]+4)=max(11,10)=11。



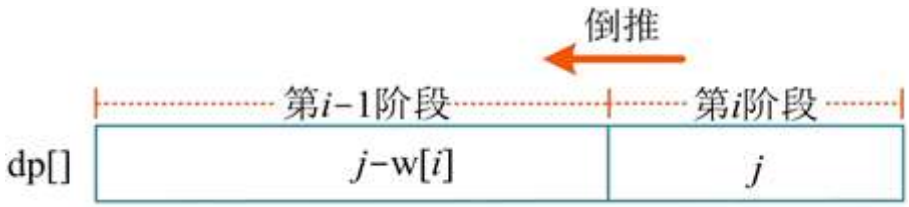
为什么不正推呢？下面进行推理。

正推的情况：

- 求解 dp[4] 时，将当前值与 dp[2]+4 进行比较，取最大值，发现将第 4 种物品装入后背包内的物品价值之和最大，结果为 10；
- 求解 dp[6] 时，将当前值与 dp[4]+4 进行比较，求最大值，发现将第 4 种物品装入后背包内的物品价值之和最大，结果为 14；
- 此时第 4 种物品被装入两次，因为在计算 dp[6] 时，dp[4] 不是第 3 种物品处理完毕的结果，而是装入第 4 种物品更新后的结果，如下图所示。



第 i 阶段表示在处理第 i 种物品时，前 i-1 种物品已被处理完毕。倒推时，从后往前推，前面的值还未更新，仍为第 i-1 阶段的结果，这意味着总是用第 i-1 阶段的结果更新第 i 阶段，即从第 i-1 阶段向第 i 阶段进行状态转移。第 i-1 阶段的结果不包括第 i 种物品，保证第 i 种物品最多只被装入背包 1 次，如下图所示。



正推时，从前向后推，前面的值已被更新为第 i 阶段，这意味着用第 i 阶段的结果更新第 i 阶段，即从第 i 阶段向第 i 阶段进行状态转移。第 i 种物品可能被装入背包多次，如下图所示。

在 01 背包问题中，因为每种物品只有一个且最多被装入 1 次，所以必须通过倒推求解。若每种物品有多个且可被装入多次（完全背包），则可通过正推求解。

算法代码：

```
void opt2(int n,int W) { // 01 背包问题，一维数组优化
    for(i=1;i<=n;i++)
        for(j=W;j>=w[i];j--) //逆序循环（倒推）
```

```
            dp[j]=max(dp[j],dp[j-w[i]]+v[i]);
    }
```

本算法包含两层 for 循环，时间复杂度为 O(nW)；使用了一维数组 dp[W]，空间复杂度为 O(W)

相关文章

动态规划算法
动态规划算法的基本思想（非常详细）
动态语言、静态语言、强类型语言、弱类型语言的区别
MyBatis动态sql之if标签：条件判断
Java动态读取文件内容
MyBatis动态SQL
C# ArrayList：动态数组
Vue动态组件和异步组件（小白必读）
Doris动态分区问题汇总（5个）
Vue3动态组件加载的具体实现过程（附带实例）

新手在线学习编程的网站，专注于分享优质精品课程，从零基础到轻进阶，完整、全面、详细。您的下一套教程，何必是书籍。

关于网站 | 联系我们 | 新版网站地图 | 旧版网站地图 | C语言函数手册

Copyright ©2012-2026 biancheng.net 备 ICP备案：冀ICP备2022013920号-4 公安联网备案：冀公网安备13110202001352号

biancheng.net